

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS (IoT)

Membuat Tampilan Interface Web Dashboard IoT



FEMAS ALFARIDZI

Fakultas vokasi, Universitas Brawijaya

femasalfaridzi17@gmail.com

**Fakultas Vokasi
Universitas Brawijaya**

Abstract

Laporan ini membahas pengembangan Web Dashboard IoT menggunakan framework Laravel untuk menampilkan dan memantau data dari puluhan hingga ratusan sensor secara real-time. Tujuan utama pembuatan dashboard ini adalah menyediakan antarmuka yang terorganisir, responsif, dan mudah digunakan guna memonitor performa perangkat IoT serta mengelola data sensor secara efisien.

Keywords: IoT, real-time, Web Dashboard.

1. Introduction (Pendahuluan)

1.1. Latar Belakang

Perkembangan *Internet of Things* (IoT) telah menjadi salah satu pilar transformasi digital di era modern, dengan aplikasi yang mencakup berbagai sektor seperti industri, pertanian, manajemen perkotaan, hingga sistem rumah pintar. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data secara masif dari perangkat sensor yang terhubung, yang kemudian dapat dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun, kompleksitas infrastruktur IoT yang melibatkan puluhan hingga ratusan sensor menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal manajemen dan visualisasi data. Tanpa antarmuka yang terintegrasi, data dari sensor sering kali tersaji secara terpisah, tidak terstruktur, dan sulit dipantau secara real-time, sehingga mengurangi efisiensi respons terhadap anomali atau kegagalan sistem. Sebagai contoh, dalam lingkungan industri, ketidakmampuan mendeteksi kenaikan suhu mesin secara tepat waktu dapat berujung pada kerusakan peralatan, downtime produksi, atau bahkan risiko keselamatan pekerja.

Solusi dashboard IoT yang tersedia saat ini masih sering kali memiliki keterbatasan signifikan. Tampilan antarmuka yang tidak intuitif, seperti penyajian data dalam bentuk tabel mentah atau daftar panjang tanpa pengelompokan, menyulitkan pengguna dalam mengekstrak informasi penting. Selain itu, banyak sistem tidak dirancang untuk skalabilitas, sehingga penambahan sensor baru kerap mengganggu struktur antarmuka yang ada. Masalah lain adalah kurangnya integrasi real-time, di mana pembaruan data masih memerlukan refresh manual, sehingga tidak cocok untuk aplikasi kritis yang membutuhkan kecepatan tinggi. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan antarmuka web yang mampu mengatasi tantangan tersebut dengan menggabungkan keandalan, skalabilitas, dan kemudahan penggunaan.

Pengembangan Web Dashboard IoT berbasis Laravel hadir sebagai solusi strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut. Laravel dipilih sebagai framework backend karena kemampuannya dalam mengelola kompleksitas database melalui fitur Eloquent ORM, menyediakan sistem autentikasi yang aman, serta fleksibilitas integrasi dengan teknologi front-end modern. Keunggulan lain Laravel terletak pada sistem routing yang powerful dan dukungan komunitas yang luas, yang memungkinkan pengembangan dashboard yang stabil dan mudah dikembangkan. Pendekatan modular design diterapkan dalam perancangan antarmuka, di mana setiap komponen seperti visualisasi grafik, manajemen pengguna, dan notifikasi dikembangkan secara terpisah. Hal ini memudahkan pemeliharaan sistem dan penambahan fitur di masa depan. Untuk memastikan

kecepatan dan keandalan pertukaran data, protokol MQTT diintegrasikan sebagai sarana komunikasi antara perangkat IoT dan server.

Proyek ini bertujuan tidak hanya untuk menampilkan data sensor secara real-time, tetapi juga menyediakan alat manajemen terpusat yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian, filtering, dan pemantauan status sensor dengan efisien. Diharapkan, solusi ini dapat menjadi model referensi bagi implementasi sistem monitoring IoT skala besar, khususnya dalam mendukung revolusi industri 4.0 dan pengembangan smart city. Dengan antarmuka yang responsif, intuitif, dan terukur, dashboard ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan analisis data, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat di berbagai bidang aplikasi.

1.2. Tujuan Eksperimen

Eksperimen ini bertujuan untuk menguji kinerja dan fungsionalitas Web Dashboard IoT berbasis Laravel dalam menangani data dari puluhan hingga ratusan sensor secara real-time

2. Methodology (Metodologi)

2.1. Tools & Materials (Alat dan Bahan)

- Laptop
- Visual Studio Code
- phpMyAdmin
- XAMPP
- Herd
- Laravel 11
- Koneksi internet

2.2. Implementation Steps (Langkah Implementasi)

1. Buka Terminal di Vscode dan jalankan perintah berikut pada praktik Vscode bab 12 Laravel :

```
composer require maatwebsite/excel
```

- Langkah berikutnya adalah membuat GraphController menggunakan perintah berikut:

```
php artisan make:controller GraphController
```

Tampilan jika berhasil

```
PS C:\xampp\htdocs\bab12> php artisan make:controller GraphController
INFO Controller [C:\xampp\htdocs\bab12\app\Http\Controllers\GraphController.php] created successfully.
```

- Setelah berhasil tambahkan code berikut pada GraphContoller:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Exports\TransaksiSensorExport;
use Maatwebsite\Excel\Facades\Excel;
use App\Models\TransaksiSensor;

class GraphController extends Controller
{
    /**
     * Menampilkan grafik transaksi sensor.
     *
     * @return \Illuminate\View\View
     */
    public function index()
    {
        // Mengambil data transaksi sensor
        $transaksiSensors = TransaksiSensor::latest()->take(10)->get();

        // Mengambil data label
        $labels = $transaksiSensors->pluck('nama_sensor');

        // Mengambil data nilai1 dan nilai2 untuk grafik
        $dataNilai1 = $transaksiSensors->pluck('nilai1');
```

```

$transaksiSensors->pluck('nilai2');

        $dataNilai2 =

        return view('graph', compact('labels',
'dataNilai1', 'dataNilai2'));
    }

    /**
     * Mengunduh data transaksi sensor dalam format
    Excel
     *
     * @return
    \Symfony\Component\HttpFoundation\BinaryFileResponse
     */
    public function exportToExcel()
    {
        return Excel::download(new
    TransaksiSensorExport, 'transaksi_sensor.xlsx');
    }
}

```

4. Setelah itu jalankan perintah pada terminal seperti perintah berikut:

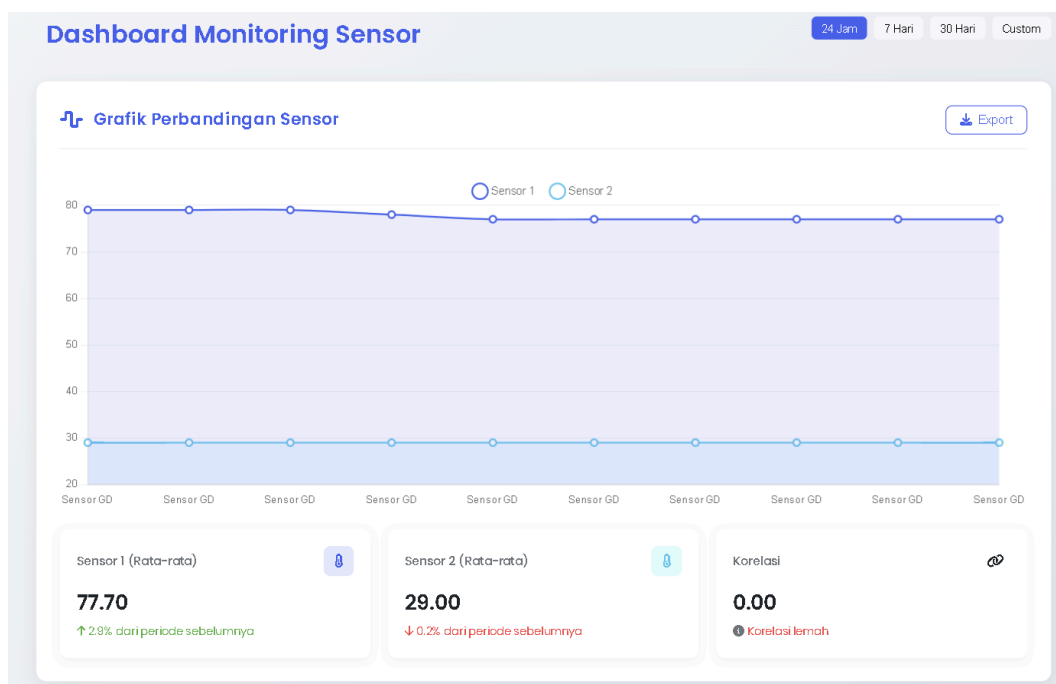
```
php artisan make:export TransaksiSensorExport
--model=TransaksiSensor
```

5. Setelah itu, edit file web.php
6. Setelah semua sudah, jalankan program tersebut dengan perintah berikut:

```
php artisan serve
```

3. Results and Discussion (Hasil dan Pembahasan)

3.1. Experimentetal Results (Hasil Eksperimen)



4. Appendix (Lampiran)

